

Alur Perencanaan Tugas INFRAMES

1. Identifikasi Masalah

- Mengamati kasus henti jantung mendadak (SCA) dan rendahnya tingkat kelangsungan hidup di luar rumah sakit.
- Menggali penyebab utama: keterlambatan defibrilasi dan keterbatasan alat AED di masyarakat.

2. Perumusan Masalah

- Menentukan pertanyaan penelitian seperti:
 - Bagaimana merancang AED yang aman dan mudah digunakan oleh masyarakat awam?
 - Bagaimana mengintegrasikan real-time feedback dan konektivitas digital?

3. Penentuan Tujuan & Manfaat

- Tujuan: merancang prototipe AED intuitif berbasis teknologi modern.
- Manfaat: peningkatan akses pertolongan pertama dan mendukung program Public Access Defibrillation (PAD).

4. Tinjauan Pustaka

- Mengkaji teori defibrilasi, teknologi biphasic waveform, RTAVF, serta proyek dan penelitian sejenis.

5. Metodologi Perancangan (R&D)

- **Studi Literatur & Analisis Kebutuhan**
- **Desain Konseptual** (arsitektur sistem dan antarmuka pengguna)
- **Pembuatan Prototipe**
 - Hardware: ESP32, sensor MPU6050, kapasitor HV, layar OLED
 - Software: algoritma deteksi VF berbasis wavelet, aplikasi Android
- **Pengujian Fungsional**
 - Uji keamanan listrik, akurasi deteksi irama, dan uji coba pengguna.
- **Evaluasi & Iterasi**
 - Umpan balik dari ahli medis dan pengguna.

6. Analisis & Hipotesis Hasil

- Menilai apakah alat memenuhi tujuan:
akurasi deteksi tinggi, aman, dan mudah digunakan oleh non-medis.

7. Kesimpulan & Relevansi

- Menarik kesesuaian hasil dengan teori, penelitian terdahulu, serta tujuan SDG 3 (Good Health and Well-being).